🏥 사용 설명서 v2.1

삼성바른병원 환자 호출 시스템

📶 Wi-Fi + 블루투스 보조 통신 지원 · 환자 태블릿 · 간호사 태블릿 설치 및 운영 가이드

📋 시스템 개요

환자 태블릿에서 🔔 호출 버튼을 누르면 간호사 태블릿에 즉시 알림이 전달되는 시스템입니다.

- **기존 방식**: 같은 Wi-Fi(무선 네트워크)에 연결된 태블릿끼리 즉시 호출 전달
- ✨ **v2.0 신규**: 같은 Wi-Fi가 아니어도, 두 태블릿이 **물리적으로 가까이** 있으면 📶 블루투스로 보조 전달

> 💬 인터넷 연결이 필요 없습니다. 병원 내부 네트워크(그리고 필요할 때는 블루투스)만으로 작동합니다.

🚀 설치 전 준비사항

> **필수 조건**: 기본적으로는 환자 태블릿과 간호사 태블릿이 **같은 Wi-Fi**에 연결되어 있어야 합니다. (같은 Wi-Fi가 아닌 경우의 대안은 아래 📶 새 기능 부분을 참고하세요.)

1. ✅ 모든 태블릿에 APK 파일 설치
2. ✅ 앱 실행 후 **알림 권한 허용**
3. ✅ **블루투스 권한 허용** (v2.0 신규 — 물어보면 허용해주세요, 거부해도 앱은 정상 작동하고 Wi-Fi 기능만 그대로 사용됩니다)
4. ✅ 배터리 절약 모드에서 앱 **예외 처리** (백그라운드 실행 허용)

🩺 간호사 태블릿 설정

1️⃣ 관리자 설정 진입

- 화면 **왼쪽 빈 영역**을 빠르게 **4번 연속 탭**
- 관리자 비밀번호 입력 (기본값: `0819`)
- **앱 관리자 설정** 선택

2️⃣ 태블릿 이름 설정

- 태블릿 이름란에 `간호사 스테이션` 등 고유한 이름 입력
- 이 이름이 환자 호출 알림에 발신자로 표시되고, 📶 블루투스 검색 목록에도 이 이름으로 보입니다

3️⃣ IP 주소 확인

- 설정 화면의 **"이 기기의 IP 주소"** 확인
- 예: `192.168.1.105` → 이 번호를 메모해두세요 (환자 태블릿 설정에 필요)

4️⃣ 저장

- 하단 **저장** 버튼 클릭

> ⚠️ **주의**: 간호사 태블릿은 **앱이 항상 실행 중**이어야 호출을 받을 수 있습니다. 앱을 완전히 종료하지 마세요.

🛏️ 환자 태블릿 설정

1️⃣ 관리자 설정 진입

- 화면 **왼쪽 빈 영역**을 빠르게 **4번 연속 탭** → 관리자 비밀번호 입력

2️⃣ 태블릿 이름 설정

- `1호실 1번`, `2호실 3번` 등 병실/병상을 구분하는 이름 입력

3️⃣ 간호사 태블릿 IP 등록

- **통신 설정** 탭 → **간호사 태블릿 IP 목록** 카드 → **+ IP 추가** 버튼
- 간호사 태블릿에서 메모한 IP 입력 (예: `192.168.1.105`)
- 간호사 태블릿이 여러 대인 경우 모두 추가

4️⃣ 호출 메시지 설정 (선택)

- 호출 시 선택할 메시지 목록 편집 가능
- 예: `너무 아파요`, `주사약이 다 들어갔어요`, `화장실 도움이 필요해요`
- 💡 간호사 태블릿에 이미 등록된 메시지를 그대로 가져오고 싶다면 아래 **"간호사 설정 불러오기"** 기능을 사용하세요

5️⃣ 저장

🖐️ 일상 사용 방법

환자 태블릿

동작	기능
메인 화면 앱 버튼 탭	연결된 앱 또는 웹페이지 실행
🔔 벨 버튼 탭	호출 메시지 선택 창 표시
메시지 선택 후 전송	간호사에게 호출 전달, 전달 확인 알림 표시

간호사 태블릿

상황	동작
환자 호출 수신	화면에 알림 표시 (📶 블루투스로 온 것도 화면은 동일)
알림 탭	호출 목록 화면으로 이동
처리 완료 (확인 버튼)	해당 호출 항목 삭제, 환자 화면에 "완료" 표시

📶 새 기능: 블루투스 보조 통신 NEW v2.0

🤔 왜 필요한가요?

가끔 환자 태블릿이 방문객 대기실 Wi-Fi나 다른 병동 네트워크에 연결되어 있어서, 간호사 스테이션과 **같은 네트워크가 아닌** 상황이 생길 수 있습니다. 이럴 때도 두 태블릿이 **물리적으로 가까이**(같은 병실, 같은 복도 정도) 있으면 블루투스를 통해 호출이 전달되도록 하는 보조 기능입니다.

> 💬 평소에 같은 Wi-Fi를 쓰고 계셨다면, **아무것도 새로 설정할 필요가 없습니다.** 이 기능은 필요할 때 자동으로 뒤에서 작동합니다.

🔄 대부분의 경우 — 자동으로 처리됩니다

간호사 IP를 한 번이라도 정상적으로 등록했거나 "간호사 설정 불러오기"를 사용한 적이 있다면, 두 태블릿은 서로를 자동으로 기억해둡니다. 이후 같은 Wi-Fi가 아닌 상황이 생기면, 앱이 알아서 블루투스로 전달을 시도합니다.

관리자가 특별히 할 일은 없습니다 — 평소처럼 IP를 등록하고 쓰시면 됩니다.

🔍 처음부터 같은 Wi-Fi였던 적이 한 번도 없는 경우 — 직접 등록이 필요합니다

두 태블릿이 한 번도 같은 네트워크에 연결된 적이 없다면, 자동으로 서로를 기억할 방법이 없습니다. 이럴 땐 블루투스 스피커를 페어링하듯 **직접 검색해서 등록**하면 됩니다.

1. 📍 두 태블릿을 **물리적으로 가까이**(1~2m 이내) 두세요
2. 📶 두 태블릿 모두 **블루투스가 켜져 있는지** 확인하세요
3. 환자 태블릿에서 **관리자 설정 → 통신 설정 탭 → "BLE 전용 간호사" 카드**로 이동
4. **"근처 기기 검색"** 버튼 탭
5. ⏳ 몇 초 기다리면 목록에 근처 태블릿 이름들이 나타납니다

> ⚠️ **목록에는 간호사 태블릿뿐 아니라 근처의 다른 환자 태블릿도 함께 나타날 수 있습니다.** 이 화면은 "근처에서 감지된 모든 기기"를 보여주는 것이라, 반드시 이름을 확인하고 **정확히 등록하려는 간호사 태블릿인지** 확인한 뒤 진행하세요. 다른 환자 태블릿을 잘못 등록하면 이후 호출이 그쪽으로 전달되어 정작 간호사는 호출을 못 받게 됩니다.

6. 원하는 이름 옆 **"등록"** 버튼 탭 NEW v2.1
7. 확인 창에 뜨는 이름을 한 번 더 확인하고 **"등록"** 탭 (실수로 다른 태블릿을 눌렀다면 여기서 **"취소"**)
8. ✅ 완료! 이제 이 간호사 태블릿은 다른 네트워크에 있어도 블루투스로 호출을 받을 수 있습니다

> 💡 목록에 아무것도 안 뜬다면, 두 태블릿을 좀 더 가까이 붙이고 몇 초만 더 기다려보세요.

⚠️ 알아두면 좋은 점 (한계)

> 🚫 **Wi-Fi만큼 확실하지 않습니다.** 블루투스 방식은 "확실히 받았다"는 신호가 없어서, 상황에 따라 전달이 늦어지거나 아주 드물게 전달이 안 될 수 있습니다. **급한 상황에서는 가능하면 같은 Wi-Fi 연결을 우선 사용하는 것을 권장합니다.**

- 📏 두 태블릿이 **물리적으로 가까이** 있어야 합니다 (벽이 여러 개 있거나 너무 멀면 안 될 수 있음)
- 🔋 블루투스가 계속 켜져 있는 동안 배터리를 평소보다 조금 더 소모할 수 있습니다
- 📱 아주 오래된 태블릿(구형 안드로이드)은 "내가 먼저 찾아서 연결"은 되지만 "다른 기기가 나를 찾아오는" 건 안 될 수 있습니다 → 병동에 비교적 최신 태블릿이 최소 1대는 있는 것이 좋습니다
- 🚫 두 태블릿이 정말 한 번도 같은 네트워크였던 적이 없고, "근처 기기 검색"으로도 등록하지 않았다면 블루투스로도 호출이 불가능합니다

⚙️ 새 기능: 간호사 설정 불러오기 NEW v2.0

🤔 무엇을 하는 기능인가요?

간호사 태블릿에 등록된 **호출 메시지 목록**과 **앱 버튼 설정**을, 환자 태블릿이 직접 요청해서 그대로 복사해 올 수 있는 기능입니다. 간호사가 메시지를 바꿨는데 환자 태블릿마다 일일이 다시 입력하기 번거로울 때 유용합니다.

📝 사용 방법

1. 환자 태블릿에서 **관리자 설정 → 통신 설정 탭**으로 이동
2. **"간호사 설정 불러오기"** 카드에서 버튼 탭
3. 등록된 간호사 태블릿 목록에서 하나 선택
4. 몇 개의 메시지·버튼을 불러왔는지 확인 창이 뜹니다 → **"적용"** 탭

> ⚠️ **버튼은 바로 반영**되지만, **메시지는 화면 맨 아래 "저장" 버튼을 눌러야 최종 반영**됩니다. 헷갈리기 쉬운 부분이니 꼭 기억해주세요!

> 💬 이 기능은 같은 Wi-Fi에 연결되어 있을 때만 사용할 수 있습니다.

⚠️ 유의사항

항목	내용
네트워크	가능하면 환자·간호사 태블릿 모두 같은 Wi-Fi 연결 권장 (📶 다르면 블루투스가 보조로 작동)
앱 실행 유지	간호사 태블릿은 앱이 항상 켜져 있어야 호출 수신 가능
IP 변경	Wi-Fi 재연결 시 IP가 바뀔 수 있음 → 환자 태블릿에서 IP 재확인 후 재등록
태블릿 이름	각 태블릿마다 서로 다른 이름 설정 권장 (블루투스 검색 목록에도 표시되므로 알아보기 쉬운 이름 권장)
블루투스	항상 켜두는 것을 권장 (다른 네트워크 상황을 대비)
비밀번호	관리자 비밀번호 분실 시 앱 재설치 필요
배터리	모든 태블릿, 특히 간호사 태블릿은 항상 충전 상태 유지 권장

🛠️ 문제 해결

"전달 실패" 메시지가 뜰 때

1. 간호사 태블릿에서 앱이 실행 중인지 확인
2. 두 태블릿이 같은 Wi-Fi에 연결되어 있는지 확인
3. 환자 태블릿 관리자 설정에서 간호사 IP가 올바르게 입력되어 있는지 확인
4. Wi-Fi 재연결 후 간호사 IP가 바뀌었을 수 있음 → IP 재확인 후 재등록
5. 📶 같은 Wi-Fi가 아니라면, 두 태블릿을 물리적으로 가까이 두고 블루투스가 켜져 있는지 확인

간호사 태블릿에 알림이 안 뜰 때

1. 태블릿 알림 설정에서 앱 알림 허용 여부 확인
2. 앱 완전 종료 후 다시 실행

📶 "근처 기기 검색" 목록에 아무것도 안 뜰 때

1. 두 태블릿 모두 블루투스가 켜져 있는지 확인
2. 두 태블릿을 좀 더 가까이(1~2m 이내) 붙이고 몇 초 더 기다리기
3. 설정 → 앱 권한에서 이 앱의 블루투스·위치 권한이 허용되어 있는지 확인
4. 그래도 안 되면 두 태블릿 모두 앱을 껐다가 다시 실행 후 재시도

📶 블루투스로 호출이 잘 안 갈 때

1. 통신 설정 탭의 **"근거리 보조 통신(BLE) 상태"** 카드에서 현재 상태 확인 가능
2. "연결된 기기: 0대"로 계속 뜬다면 상대 태블릿과 거리가 너무 멀거나, 사이에 장애물(벽 등)이 있거나, 상대 블루투스가 꺼져 있을 가능성이 높습니다
3. 가능하다면 같은 Wi-Fi로 연결하는 것이 가장 확실합니다

🔑 기본 관리자 정보

항목	값
기본 비밀번호	`0819`
비밀번호 변경 위치	관리자 설정 → 비밀번호 항목
관리자 진입 방법	왼쪽 빈 영역 4번 연속 탭

📝 변경 요약

v2.1

- 🛡️ "근처 기기 검색"에서 다른 환자 태블릿을 실수로 간호사로 등록하지 않도록 **경고 문구 + 등록 확인 창** 추가

v2.0

- ✨ 같은 Wi-Fi가 아닐 때를 위한 **블루투스 보조 통신** 추가 (자동 + "근처 기기 검색" 수동 등록)
- ✨ **간호사 설정 불러오기** 기능 추가 (메시지·버튼 설정을 다른 태블릿에서 그대로 가져오기)

- 🎨 관리자 설정 화면을 탭 방식으로 개편(기본 정보 / 통신 설정 / 화면·알람 설정 / 호출 메시지 / 앱 버튼 관리)